



Prueba Selectiva

Olimpiadas Internacionales

28 de marzo

Indicaciones: Para clasificar a la Olimpiada Matemática del Cono Sur, debe responder los problemas 1, 2, 3 y 4. Para clasificar a la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO), debe responder los problemas 2, 3, 4 y 5 (no resuelva el problema 1, ya que no se asignará puntaje por él).

Enunciados

Problema 1: Encuentre todas las ternas (x, y, z) de enteros positivos que satisfacen la ecuación

$$x + xy + xyz = 31$$

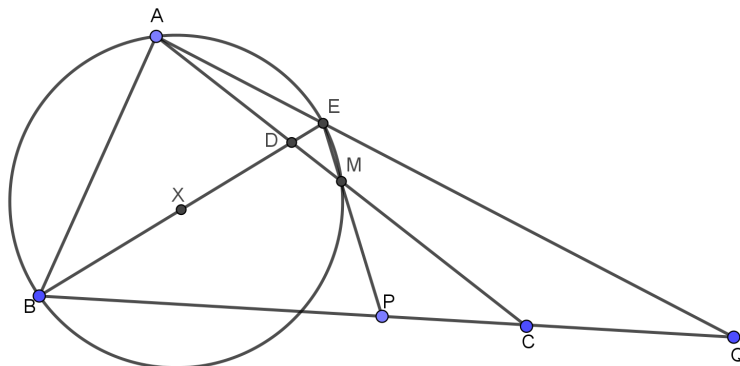
Problema 2: En una reunión hay N personas que no se conocen entre sí. Demuestre que es posible presentarlas de manera que no haya tres con la misma cantidad de conocidos.

Problema 3: Sean a, b, c, d números reales tales que $abcd = 1$, y que

$$a + \frac{1}{a} + b + \frac{1}{b} + c + \frac{1}{c} + d + \frac{1}{d} = 0$$

Demuestre que alguno de los números ab , ac o ad es igual a -1 .

Problema 4: Sea ABC un triángulo con $AB < AC$. Sea M el punto medio de AC y D el punto en el segmento AC tal que $DB = DC$. Sea E el punto de intersección, distinto de B , de la circunferencia circunscrita al triángulo ABM y la recta BD . Definamos P y Q como los puntos de intersección de la recta BC con EM y AE , respectivamente. Pruebe que P es el punto medio de BQ .



Problema 5: Sea u_n el n -ésimo número de la secuencia de Fibonacci (donde $u_1 = u_2 = 1$ y $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$ si $n \geq 2$). Para cada primo p sea $n(p)$ el menor entero n para el cual u_n es divisible por p . Encuentre el menor valor posible de $p - n(p)$.

Duración: 3 horas